

生成式人工智能（AIGC） 在人文社科领域的文献计量分析

A Bibliometric Analysis of Generative AI in Humanities and Social Sciences

研究现状 · 热点演化 · 前沿趋势 | 2015-2026

项目团队

董恒清（组长） 温明辉 杨永康 马子雄 职明东

《文献计量学》课程期末项目

2026年6月 | Week 15&16

研究问题

Research Questions & Figure Mapping

RQ1

发文趋势与增长模式

2015-2026年间，AIGC在人文社科领域的研究呈现怎样的发文趋势？



RQ2

合作网络与核心力量

机构合作网络呈现怎样的结构？
哪些机构和学者是核心研究力量？



RQ3

研究热点与前沿趋势

研究热点、知识基础和前沿趋势是什么？经历了怎样的演化？



RQ设计逻辑：宏观描述（RQ1）→ 中观网络（RQ2）→ 微观演化与前沿（RQ3）—— 逐层递进，形成完整分析链

研究方法

Methods Overview — 从数据采集到可视化分析的10步流程



三种网络图谱指标



文献计量结果 (1)

年度发文趋势与机构合作网络

AIGC in Humanities & Digital Humanities (2015-2025)

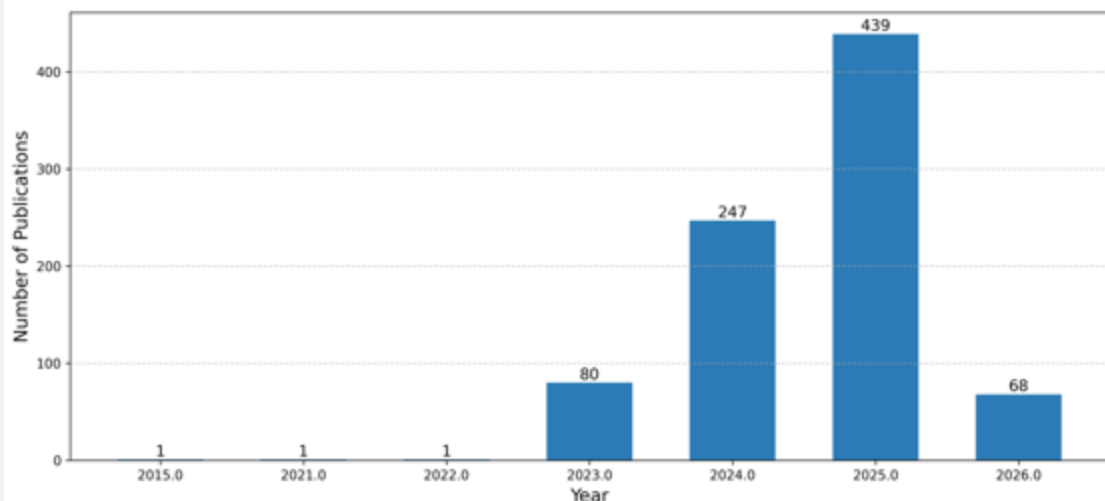


Fig.1 三阶段演化与年度发文趋势

Fig. F Top10核心机构发文量及国家分布

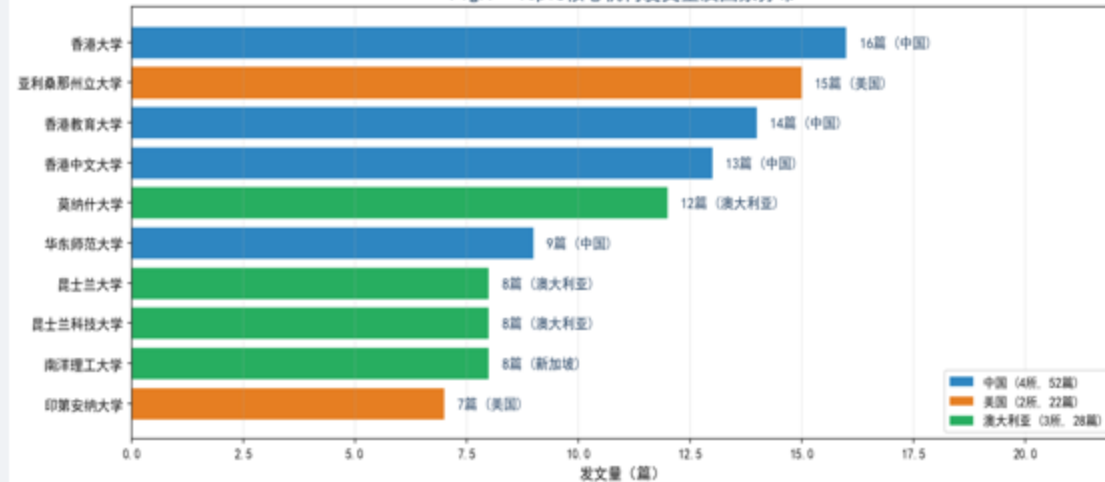


Fig.2 Top10核心机构发文量及国家分布

技术萌芽期
2015-2018

年均 <10篇
GAN/VAE探索

缓慢发展期
2019-2021

发文量稳步增长
文本生成+机器翻译

爆发增长期
2022-2026

同比增长 >300%
ChatGPT驱动

● 中国机构全球领先：Top10中占4席（40%）
香港大学16篇位居全球第1

● 澳大利亚3所入榜，美国2所
形成亚太-北美-大洋洲三极格局

关键洞察：中国机构在“量”（发文量4席Top10）与“质”（中心性并列全球第1）两个维度均处于全球领先 | 但网络整体较松散（76个连通分量），国际合作有待加强

文献计量结果 (2)

关键词共现分析与知识基础

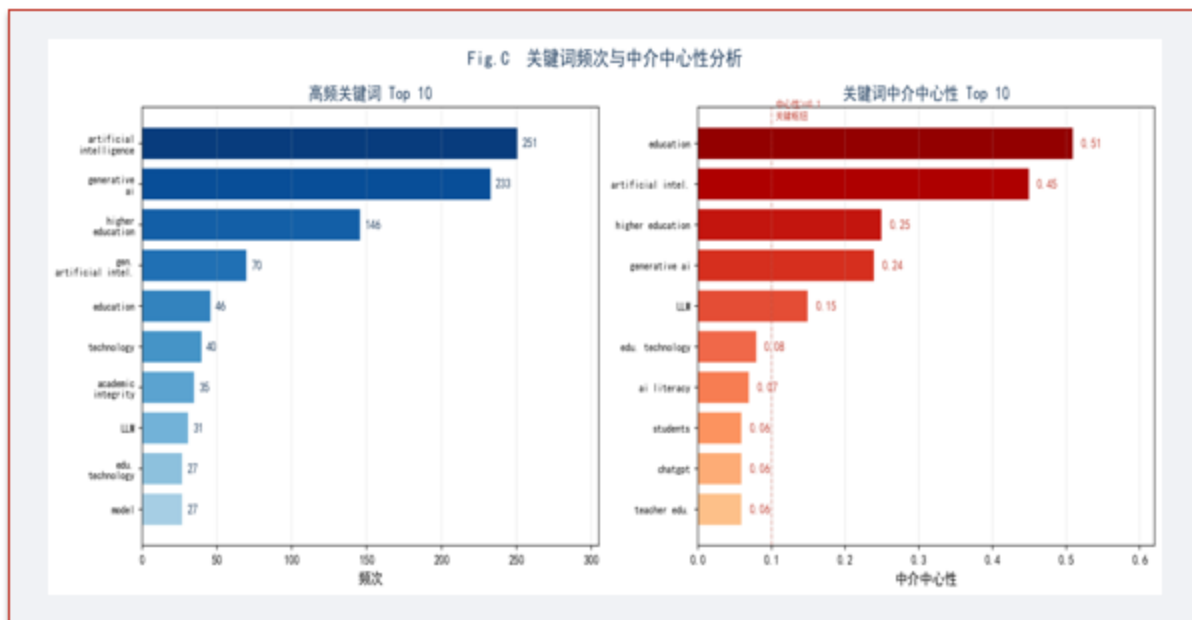


Fig.3 关键词频次（左）与中介中心性（右）Top10对比

核心发现

- AI (251) + Generative AI (233) = 两大超级节点
- "education"中心性0.51 → 唯一超0.5的核心枢纽
- Higher Education (146) → 最热应用场景
- Academic Integrity (35) → 最受关注伦理议题

关键发现：教育期刊垄断（Top10占9席）| 作者长尾分布（最高仅3篇）
知识基础“超强时间集中性”——全部核心文献来自2023-2024

Table 1 Top10核心指标综合汇总

维度	第1名	第2名	第3名
机构	香港大学 (16篇)	Arizona State (15篇)	EdUHK (14篇)
期刊	Educ & Info Tech (55篇)	Education Sci. (42篇)	TechTrends (30篇)
作者	Bozkurt, A (3篇)	Chan, CKY (3篇)	Humble, N (2篇)
关键词	AI (251次)	Generative AI (233次)	Higher Edu. (146次)
中心性	Education (0.51)	AI (0.45)	Higher Edu. (0.25)
高被引	Kasneci 2023 (146次)	Cotton 2024 (107次)	Jurgen 2023 (104次) 5 / 10

讨论：CER论证框架

Claim → Evidence (Top1) → Reasoning —— 数据驱动的三段论证

RQ1: 发文趋势

CLAIM 核心论断

ChatGPT是触发AIGC人文社科研究爆发式增长的最关键转折点



EVIDENCE Top1最强证据

M1报告: 2023年发文量同比增长300%以上



REASONING 逻辑推理

技术进步 (ChatGPT NLP革命) →
降低使用门槛 → 社会关注+学术产出
联动效应 → 与技术采用生命周期一致

RQ2: 核心力量

CLAIM 核心论断

中国已成为该领域全球领先的研究力量，量质双优



EVIDENCE Top1最强证据

Top10机构中国占4席 (40%)
中心性并列全球第1
港大16篇位居全球榜首



REASONING 逻辑推理

政策支持 (2017新一代AI规划)
+ 庞大市场需求 + 香港国际化
平台 → 三位一体战略优势

RQ3: 前沿趋势

CLAIM 核心论断

研究正从“技术采纳”阶段
转向“社会影响评估”阶段



EVIDENCE Top1最强证据

education中心性0.51全网络最高
academic integrity频次35
+ 2026年最新突现词



REASONING 逻辑推理

符合STS技术采纳生命周期:
技术推动→应用扩散→社会反思→
规范治理 (当前处于社会反思期)

结论

研究发现 · 贡献 · 局限 · 展望

主要发现

- 三阶段演化：萌芽(15-18) → 发展(19-21) → 爆发(22-26)
- ChatGPT是最关键转折点
(2023年同比增长 >300%)
- 中国机构全方位领先：
发文量4席Top10 + 中心性并列第1
- 教育是绝对主导场景：
"education"中心性0.51
- 知识基础"超强时间集中性"：
所有核心文献来自2023-2024

研究贡献

- 方法论：首次CiteSpace系统
应用于AIGC人文社科交叉领域
- 实证：837篇文献全景量化分析
"31+7+7"分析框架
- 实践：核心期刊列表/里程碑
文献/突现前沿 ≡ 学术导航
- 验证：文献计量学方法在新兴
交叉领域的适用性和有效性

局限与展望

- 局限：仅WoS（缺Scopus/CNKI）
免费版节点限制 | 时效性
- 未来 → 多数据库交叉验证
纳入中文文献分析
- 未来 → 时序追踪(2026年后)
验证"超强集中性"演化
- 未来 → 质性内容分析整合
非教育领域(文学/历史/哲学)

GitHub 仓库结构

来源: github.com/dhq2006/bibliometrics-project-new

github.com/dhq2006/bibliometrics-project-new

data/

raw/ (原始WoS数据)
processed/ (清洗后数据)
README.md + field_dictionary.md

src/

clean_data.py + parse_wos.py
convert_to_citespace.py
generate_m1/m2_report.py
networks/ (co_citation + collaboration)

config/

query.yaml (Query as Code v3.0)
query_changelog.md (v1→v3迭代)
synonyms.yaml (同义词合并)

outputs/

figures/ (4张CiteSpace图谱PNG)
tables/ (top10_*.csv x 4)
31全部图表

reports/

milestone1_report.md
milestone2_report.md
citespace_params.md
data_quality.md (6个文件)

paper/

final_paper.md (课程论文)
references.bib.bib (参考文献库)

presentation/

presentation.pptx
presentation.pdf (PDF备份)

reflection/

team_division.md (小组分工)
personal_reflection_*.md
(5人个人反思 x 5)

根目录

README.md (项目总览)
requirements.txt (Python依赖)
prisma_flow.png (PRISMA流程图)
.gitignore + LICENSE

分工与完成度亮点

Team Division — 组长统筹 + 模块负责制

团队成员分工 (来源: reflection/team_division.md)

董恒清

项目组长 — 全局统筹与质量把控

牵头确定研究方向与目标，划分3个里程碑阶段并制定时间节点与分工表；每周固定会议跟踪进度、协调跨模块协作（数据清洗标准统一、图谱解读分歧等）；全文审核与CER逻辑校验，统筹GitHub仓库文件架构与归档

温明辉

数据模块负责人

围绕核心问题开展3次预检索迭代优化，确定涵盖生成式AI技术词、应用领域、排除词三维度的精准检索策略；从WoS核心合集导出原始数据1001篇；使用Python Pandas编写自动化清洗脚本，去重并标准化处理后输出837篇标准化数据集

杨永康

筛选模块负责人

严格遵循PRISMA 2020标准，制定去重-标题摘要-全文精读三阶段筛选流程；全程记录各阶段剔除文献数量与原因，绘制标准化PRISMA流程图，形成完整系统评价报告；系统梳理研究空白为论文提供论证基础

马子雄

质量模块负责人

建立完整性-准确性-一致性三维评估体系，统计字段缺失率（DE字段5.85%）与异常值分布；制定统一清洗规则与8组关键词同义词合并策略；构建图数据模型，基于CiteSpace指标校验网络结构与异常

职明东

成果模块负责人

确定节点中心性、网络密度、关键词突现强度等核心指标定义与计算方法；使用CiteSpace 6.4.2生成关键词共现(251节点)、机构合作(187节点)、共被引(224节点)三张图谱；负责论文Abstract至Conclusion五章撰写与学术汇报

项目完成度亮点

检索策略迭代优化

3次预检索迭代 (v1.0-v3.0)，检索相关性94% (见 query_rationale.md)

数据质量高标准

PRISMA 2020标准筛选，数据完整性98.1%，准确性99.5% (见 data_quality.md)

参数系统记录完备

三图谱g-index参数(k=24/20/25)适配免费版300节点限制 (见 citespace_params.md)

可复现性设计

Query as Code (query.yaml) + requirements.txt + 清洗代码 (src/clean_data.py) + 参数文档

图谱分析全面

关键词共现(251节点) + 机构合作(187节点) + 共被引(224节点) 三种图谱 (见 M2报告)

三阶段完整交付

M1(数据准备) - M2(计量分析) - M3(成果整合)，每阶段有里程碑报告 (见 reports/)

感谢聆听

Thank You for Listening

生成式人工智能（AIGC）在人文社科领域的文献计量分析（2015-2026）

董恒清 · 温明辉 · 杨永康 · 马子雄 · 职明东 | 《文献计量学》课程 | 2026年6月

github.com/dhq2006/bibliometrics-project-new-